

Wycena projektu

Stan na 23 sierpnia 2026 · dokument zastępuje wersje z 23.07, 29.07 i 12.08.2026

Zastrzeżenie: to oszacowanie oparte na realnym zakresie kodu i publikowanych polskich stawkach z 2026 roku. Ma być podstawą do rozmowy, a nie „wyceną urzędową”. Kwoty w PLN **netto**, o ile nie zaznaczono inaczej.

0. Stan faktyczny repozytorium

METRYKA	29.07	12.08	23.08
Kod produkcyjny (backend/src + frontend/src)	~18 100	~22 700	24 618
Style globalne (CSS)	—	—	2 329
Kod testów	—	~4 300	4 956
Razem linii	—	~27 000	31 903
Pliki źródłowe	183	255	281
Moduły frontendu	7	11	12
Endpointy API	—	61	70
Trasy frontendu	—	35	36
Migracje bazy	—	17	17 + 2 do wygenerowania
Metody testowe	88	252	271
Narzędzia (Python / PowerShell)	—	1	3 (935 linii)

Stos: C# / .NET 10 (Clean Architecture, EF Core, xUnit) + React 19 / TypeScript (Vite, MVVM), SQLite wymienialne na PostgreSQL, ASP.NET Core Identity.

Co przybyło od 12.08: osobny panel sprzedaży z własnym kluczem dostępu, kategorie sklepu przeniesione z kodu do bazy, mechanizm cen oparty na cenniku detalicznym dostawcy z globalnym narzutem, pobranie i dopasowanie 228 cen Balia Technic oraz komplet standardów kodowania, których projekt wcześniej nie miał wcale.

1. Podział na moduły

Projekt to nie „strona firmowa”. To **cztery produkty w jednym**: witryna sprzedażowa, katalog SEO, system obsługi zapytań (CRM) i sklep internetowy z własnym zapleczem. Poniżej podział na moduły, które dają się wycenić i kupić osobno.

A. Fundament techniczny

Clean Architecture w czterech projektach (Domain → Application → Infrastructure → Api), EF Core z 17 migracjami, seeder, wstrzykiwanie zależności, konfiguracja przez user-secrets i zmienne środowiskowe. Globalny handler błędów mapujący wyjątki domenowe na RFC 7807. Ograniczenie liczby zgłoszeń na IP, CORS, OpenAPI, health check.

Frontend: Vite + TypeScript w trybie ścisłym, wzorzec MVVM, tokeny projektowe jako jedno źródło prawdy o kolorach i typografii, dwujęzyczność PL/EN, routing, warstwa klienta HTTP.

B. Strona prezentacyjna

Kilkanaście sekcji, animowane tło 3D (siatka heksagonalna generowana skryptem), parallax, liczniki, modale z focus-trapem i obsługą `Esc`, galeria z filtrami i powiększaniem, strona realizacji. Pełna wersja angielska. SEO: `robots.txt`, `sitemap.xml`, Open Graph, JSON-LD `LocalBusiness`. Dostępność: powiązane etykiety, `aria-invalid`, `prefers-reduced-motion`.

C. Katalog produktów

Trasy PL i EN dla trzech kategorii i trzech kart produktów, **dziewięć stron generowanych statycznie przy budowaniu** — dzięki temu Google widzi treść bez uruchamiania JavaScriptu. Canonical, hreflang, dane strukturalne `CollectionPage` / `Product` / `Offer`. Kreator wariantu w SVG (rysunki elewacji plus rzut z góry) — zastąpił zawieszony konfigurator 3D.

D. Lejek zapytań

Formularz kontaktowy i pięciokrokowy kreator wyceny trafiają do jednego lejka. Zgoda RODO, honeypot i limit zgłoszeń na IP przy każdej publicznej ścieżce. Numer zapytania `ZAM-...`, wysyłka e-maili przez SMTP.

E. Panel obsługi zleceń (/admin)

Cztery widoki: **Na dziś** (lista robocza operatora), **Pulpit** (kafelki KPI), **Tablica** (kanban z przeciąganiem kart, optymistyczna zmiana etapu z wycofaniem przy błędzie) i **Lista** (filtry, sortowanie). Panel szczegółów z osią czasu działań, edycją danych kontaktowych, wysyłką e-maila z szablonami i ręcznym dodawaniem zleceń spoza strony.

To jest **mały CRM**, nie „podgląd formularzy”.

F. Sklep — część klienta

Katalog z bazy z filtrami, wyszukiwarką i sortowaniem. Koszyk w `localStorage` pod wersjonowanym kluczem — działa dla gościa, bez sesji. **Ceny liczone wyłącznie po stronie serwera**: z przeglądarki przychodzą tylko identyfikator produktu i ilość. Checkout z przelewem tradycyjnym, numer `SKL-...`, mail potwierdzający, wymagana akceptacja regulaminu weryfikowana także na serwerze. Pozycja zamówienia trzyma własną kopię nazwy i ceny — zmiana cennika nie przepisuje historii sprzedaży.

G. Konta klientów

ASP.NET Core Identity, sesja w ciasteczku `HttpOnly` (nie token w `localStorage`), rejestracja, logowanie, reset hasła mailem, profil z danymi do wysyłki, historia zamówień. Zakup jako gość pozostaje możliwy.

H. Panel sprzedaży (/sklep/panel) — nowy

Osobne wejście z **własnym kluczem dostępu**. Wcześniej sklepem zarządzało się zakładką w panelu zleceń, chronioną tym samym hasłem — kto miał prowadzić asortyment, dostawał wgląd we wszystkie zapytania klientów, ich telefony, budżety i historię kontaktów. Teraz obie role nadaje się i odbiera niezależnie.

Cztery zakładki. **Asortyment** to tabela z wyszukiwarką, filtrem kategorii i widoczności, sortowaniem i stronicowaniem — przy 156 pozycjach z importu to różnica między „da się pracować” a „przewin 155 kart, żeby zmienić cenę uszczelki”. Zaznaczenie wielu wierszy odsłania **operacje masowe**: pokaż / ukryj, dostępność, przeniesienie do kategorii, procentowa zmiana ceny.

I. Kategorie zarządzalne z panelu — nowe

Kategorie były wyliczeniem w kodzie C# — nowa półka wymagała zmiany kodu i wdrożenia. Teraz są tabelą w bazie: dodawanie, zmiana nazwy i adresu, kolejność, ukrywanie, usuwanie. Usunięcie półki z produktami wymaga wskazania, dokąd je przenieść.

Przejsie wykonano tak, że **nie przepisano ani jednego ze 156 wierszy produktów** — migracja jest czysto addytywna.

J. Mechanizm cen: cennik dostawcy plus narzut — nowy

Każdy produkt trzyma **cenę detaliczną dostawcy** jako bazę. Cena w sklepie powstaje z niej przez **jeden narzut na cały sklep**, ustawiany w panelu (pole z przecinkiem, podgląd na trzech realnych pozycjach, jedno kliknięcie).

Narzut jest **aplikowany, nie kumulowany**: liczy się zawsze od bazy, nigdy od ceny bieżącej. Kliknięcie +10% dwa razy to nadal +10%, a wpisanie 0 wraca dokładnie do cen dostawcy. Zakres ograniczony do -99...+500%, żeby zgubione zero nie przeceniło sklepu.

K. Moduł mediów

Podmiana zdjęć i ich nazw w konkretnych punktach strony, z osobnym kluczem dostępu. Nowe miejsca dochodzą automatycznie. Galeria dodatkowa bez limitu zdjęć, z kategoriami. Walidacja uploadu: JPG/PNG/WEBP/AVIF do 8 MB, SVG odrzucany, bo wykonuje JavaScript po otwarciu bezpośrednio.

L. Integracja z dostawcą — rozszerzone

Dwa narzędzia:

1. **Import cennika hurtowego** — arkusz XLSX na dane katalogu: 156 pozycji, 13 kategorii, 156 zdjęć przekonwertowanych z 240 MB do 13 MB WebP, z przeliczeniem marży i VAT.
2. **Pobranie i dopasowanie cen detalicznych** — pobrane 228 pozycji ze sklepu dostawcy, dopasowanie rozmyte do naszego asortymentu z zabezpieczeniem przed najgroźniejszym błędem: gdy dwa warianty tego samego produktu różnią się ceną, narzędzie **odmawia wyboru** zamiast strzelać. Wynik podzielony na pewne / do przejrzenia / bez odpowiednika, plus skrypt wgrywający całość jednym uruchomieniem.

Powód, dla którego to było potrzebne: pierwotna formuła $\text{hurt} \times 1,10 \times 1,23$ rozjeżdża się z cenami detalicznymi dostawcy **od -18% do +64%** — żaden mnożnik tego nie naprawi.

M. Standardy i dokumentacja techniczna — nowe

Projekt nie miał żadnego pliku opisującego konwencje. Powstały: instrukcje dla całego repozytorium i osobno dla backendu i frontendu, `.editorconfig`, wspólne właściwości projektów .NET z ostrzeżeniami traktowanymi jak błędy w konfiguracji wydania oraz konfiguracja lintera frontendu — sprawdzona na realnym kodzie, przechodzi bez błędów.

N. Konfigurator 3D — zawieszony

Szkielet na Three.js / React Three Fiber, ładowanie modelu FBX, parametryczny taras, leniwe ładowanie. Kod zostaje w repozytorium, ale **nie jest wystawiany publicznie** — nie prowadzi do niego żadna trasa.

2. Nakład pracy

MODUŁ	GODZINY
A. Fundament: architektura, baza, migracje, bezpieczeństwo	45 – 60
B. Strona prezentacyjna PL/EN (animacje, SEO, dostępność)	55 – 75
C. Katalog produktów (trasy PL/EN, prerender, kreator SVG)	35 – 50
D. Lejek zapytań: formularz i kreator wyceny	15 – 25
E. Panel obsługi zleceń (CRM)	60 – 85
F. Sklep — część klienta	70 – 100
G. Konta klientów	25 – 35
H. Panel sprzedaży z osobnym wejściem	28 – 38
I. Kategorie zarządzalne z panelu	18 – 25
J. Mechanizm cen: baza dostawcy + narzut	18 – 24
K. Moduł mediów i galerii	15 – 25
L. Integracja z dostawcą (dwa importy)	34 – 50
M. Standardy, konwencje, dokumentacja	12 – 16
N. Konfigurator 3D (obecny szkielet)	25 – 40
Razem	455 – 648 h

Kontrola z drugiej strony. 31 903 linie kodu produkcyjnego i testów przy tempie 55 – 70 linii na godzinę pracy o jakości produkcyjnej daje 456 – 580 h. Obie metody spotykają się w okolicy **460 – 620 h**.

Uwaga metodyczna: część pracy z ostatniego etapu — pobranie 228 cen, dopasowanie ich do asortymentu, przegląd wyników i weryfikacja krzyżowa — **nie zostawia po sobie linii kodu**, a zajęła realny czas. Metoda „linia na godzinę” ją zaniża.

3. Widelki rynkowe

Stawki i przedziały z publikacji branżowych z 2026 roku (źródła na końcu).

KTO WYCENIA	STAWKA	ZA 460 – 620 H
Software house	150 – 350 zł/h	69 000 – 217 000
Freelancer senior (B2B)	140 – 220 zł/h	64 000 – 136 000
Utrzymanie i rozwój po wdrożeniu	200 – 600 zł/h	—

Dla porównania, publikowane widelki całych projektów:

- system średniej złożoności (kilka modułów, role, integracje): **80 000 – 250 000 zł**;
- rozbudowana platforma wielomodułowa: **250 000 zł i więcej**;
- sklep dedykowany na gotowym silniku: PrestaShop ok. **100 000 zł**, Magento ok. **150 000 zł**.

A.K. HOUSE ma dwanaście modułów frontendu, siedemdziesiąt endpointów, dwa panele administracyjne z rozdzielonymi uprawnieniami i sklep — mieści się w górnej części pasma „średniej złożoności”.

Wartość odtworzenia — gdyby zamawiać moduł po module

MODUŁ	WARTOŚĆ RYNKOWA
A. Fundament techniczny	6 000 – 15 000
B. Strona prezentacyjna PL/EN	8 000 – 18 000
C. Katalog produktów z SEO	6 000 – 12 000
D. Lejek zapytań i kreator wyceny	3 000 – 6 000
E. Panel obsługi zleceń (CRM)	12 000 – 30 000
F. Sklep — część klienta	15 000 – 35 000
G. Konta klientów	5 000 – 12 000
H. Panel sprzedaży z osobnym wejściem	10 000 – 22 000
I. Kategorie zarządzalne	4 000 – 9 000
J. Mechanizm cen: baza + narzut	5 000 – 11 000
K. Moduł mediów i galerii	3 000 – 7 000
L. Integracja z dostawcą	7 000 – 14 000
M. Standardy i dokumentacja	3 000 – 7 000
N. Konfigurator 3D (szkielet)	5 000 – 12 000
Razem jako projekt komercyjny	92 000 – 210 000

Obie metody — stawka godzinowa i suma modułów — wskazują ten sam przedział.

Realna wartość rynkowa obecnego stanu: 90 000 – 200 000 zł

4. Cena

4.1. Co obejmuje oferta

Oferta jest **kompleksowa i ryczałtowa**: cena obejmuje nie tylko to, co już powstało, ale doprowadzenie projektu do stanu, w którym **sklep i strona działają publicznie pod własnym adresem, a studio może z nich korzystać bez mojego udziału**.

W cenie zawiera się:

ZAKRES	GODZINY	WARTOŚĆ (87 ZŁ/H)
Moduły A – N (obecny stan projektu)	455 – 648	39 600 – 56 400
Wdrożenie produkcyjne: hosting, domena, HTTPS, SMTP, kopie zapasowe	25 – 40	2 200 – 3 500
Logowanie na konta operatorów zamiast kluczy w nagłówku	40 – 60	3 500 – 5 200
Dokończenie cennika: pozostałe 88 pozycji i uruchomienie sprzedaży	15 – 25	1 300 – 2 200
Odbiór, poprawki, szkolenie z paneli, przekazanie dostępów	20 – 35	1 700 – 3 000
Razem	555 – 808 h	48 300 – 70 300

Środek widełek — 680 h — daje cenę standardową 59 000 zł.

4.2. Cena z rabatem partnerskim

Jeden ze współwłaścicieli A.K. HOUSE jest moim znajomym i będzie wykonywał meble do mojego mieszkania. Z tego tytułu obniżam cenę.

POZYCJA	KWOTA
Cena standardowa (680 h × 87 zł)	59 000 zł
Rabat partnerski	-11 000 zł
Cena końcowa — ryczałt, wszystko wliczone	48 000 zł

Stawka pozostaje **87 zł/h** — poniżej dolnej granicy rynku dla freelancera seniora i wielokrotnie poniżej stawek software house'ów. Rabat nie polega na obniżeniu stawki, tylko na tym, że **w tej samej cenie mieści się więcej pracy**: wdrożenie, utwardzenie logowania i doprowadzenie sklepu do sprzedaży wchodzi w pakiet, zamiast być dopłatą.

Odniesienie do wartości rynkowej: **48 000 zł to 24 – 53% tego, co ten sam zakres kosztowałby na rynku.**

4.3. Co dokładnie dostaje klient

- Działającą stronę i sklep pod własną domeną, na skonfigurowanym serwerze, z certyfikatem HTTPS i działającą wysyłką e-maili.
- Sklep z uzupełnionym cennikiem, gotowy do przyjmowania zamówień.
- Trzy panele: obsługa zleceń, sprzedaż, zdjęcia — każdy z osobnym dostępem i **logowaniem na konto operatora**, nie kluczem w nagłówku.
- Cały kod źródłowy i prawa do niego.
- Dokumentację techniczną i instrukcję obsługi paneli.
- Szkolenie z obsługi (zdalne, do 2 godzin).
- Dwie rundy poprawek po odbiorze.
- Projekt w stanie, w którym inny programista może go przejąć.

4.4. Czego cena nie obejmuje

Żeby „wszystko wliczone” znaczyło coś konkretnego, tu jest druga strona listy:

- **Koszty cykliczne**: hosting, domena, konto SMTP, certyfikaty. Konfiguruję je, ale opłaca właściciel — to jego infrastruktura, nie moja usługa.
- **Weryfikacja prawna** regulaminu i polityki zwrotów. Dostarczam wzorce z polami do uzupełnienia; ocena prawnika to osobny koszt po stronie klienta.

- **Treść i zdjęcia:** teksty o firmie i zdjęcia własnych realizacji dostarcza studio. Wgranie ich i osadzenie jest w cenie.
- **Etapy z rozdziału 6** — płatności online, CMS, kurier, wersja EN sklepu, konfigurator 3D. To osobne zamówienia.
- Zmiany zakresu zgłoszone po odbiorze — rozliczane godzinowo.

4.5. Harmonogram płatności

ETAP	UDZIAŁ	KWOTA
Podpisanie umowy / start prac wdrożeniowych	40%	19 200 zł
Odbiór: strona i sklep działają publicznie	60%	28 800 zł

4.6. Utrzymanie i wsparcie

POZYCJA	KWOTA
Abonament utrzymaniowy	800 – 1 200 zł / mies.

Ta pozycja nie jest objęta rabatem — i to jest świadome. Rabat dotyczy jednorazowej budowy, bo to jednorazowy gest. Utrzymanie to praca wykonywana co miesiąc przez lata; upust na nim zamieniłby przysługę w zobowiązanie bez końca.

Wysokość wynika stąd, że **sklep to inna klasa odpowiedzialności niż strona**: awaria zamówień albo maili to utracone pieniądze klienta tego samego dnia, a nie odłożona niedogodność.

Abonament obejmuje: monitorowanie dostępności, aktualizacje bezpieczeństwa, kopie zapasowe i ich odtwarzanie, drobne poprawki do 2 godzin miesięcznie oraz reakcję na awarię blokującą sprzedaż w ciągu jednego dnia roboczego.

5. Droga do odbioru

Po mojej stronie — w cenie

- ☐ Pierwsze zbudowanie i uruchomienie najnowszych zmian (dwie migracje do wygenerowania: tabela kategorii i cennik).
- ☐ Wdrożenie: hosting, domena, HTTPS, konfiguracja SMTP, kopie zapasowe.
- ☐ Zamiana kluczy w nagłówku na logowanie na konta operatorów.
- ☐ Dokończenie cennika: 68 pozycji ma już cenę detaliczną dostawcy, pozostałe 88 wymaga decyzji o wariantach i wgrania.
- ☐ Osadzenie dostarczonych treści i zdjęć.
- ☐ Szkolenie z obsługi paneli i przekazanie dostępów.

Po stronie studia — bez tego sprzedaż nie ruszy

- ☐ Numer konta bankowego i nazwa banku — bez tego mail do klienta nie zawiera danych do przelewu.
- ☐ Weryfikacja prawna regulamin.html i zwroty.html, uzupełnienie pól [w nawiasach].
- ☐ Zdjęcia własnych realizacji i finalna treść „o firmie”.
- ☐ Decyzja o marży: narzut nad cenami detalicznymi dostawcy ustawia się w panelu jednym kliknięciem, ale wysokość to decyzja handlowa.

Zrobione

- ✓ Sklep internetowy — zrobione.
- ✓ Asortyment z cennika dostawcy — zrobione.
- ✓ Panel sprzedaży z osobnym dostępem — zrobione.
- ✓ Kategorie zarządzalne z panelu — zrobione.

✓ Mechanizm cen oparty na cenniku detalicznym dostawcy — zrobione.

6. Możliwe kolejne etapy (osobne wyceny)

Ceny partnerskie z tym samym rabatem co oferta główna.

ETAP	WARTOŚĆ RYNKOWA	CENA PARTNERSKA
Płatności online (Przelewy24 / Stripe) zamiast przelewu	6 000 – 12 000	4 800 – 9 600
Panel CMS do edycji treści strony	8 000 – 15 000	6 400 – 12 000
Integracja z kurierem: etykiety, śledzenie	5 000 – 10 000	4 000 – 8 000
Angielska wersja sklepu	5 000 – 9 000	4 000 – 7 200
Konfigurator 3D + wycena konfiguracji (CPQ)	25 000 – 60 000	20 000 – 48 000

7. Ustalenia, które warto spisać

„Uczciwie” to nie tylko kwota — to jasne ustalenie, **co wchodzi w cenę**:

- Kto płaci za hosting, domenę i SMTP — to koszty cykliczne właściciela, nie wykonawcy.
- Zakres i czas reakcji w ramach utrzymania.
- Co się dzieje, gdy potrzebna jest zmiana spoza zakresu — stawka godzinowa i tryb zgłaszania.
- Przekazanie dostępów i kodu na wypadek zakończenia współpracy.

Źródła stawek rynkowych

- *Complaia Systems — Ile kosztuje dedykowane oprogramowanie dla firmy? Widelki 2026* — stawki 150 – 350 zł/h, przedziały projektów 30 – 80 tys. / 80 – 250 tys. / 250 tys.+
- *Satisfly — Ile kosztuje sklep internetowy w 2026 roku?* — sklep dedykowany: PrestaShop ok. 100 tys., Magento ok. 150 tys.; utrzymanie 200 – 600 zł/h
- *ARDURA Consulting — Stawki React developera w Polsce 2026* — senior B2B 22 – 35 tys. zł/mies.

Wycena ważna 30 dni od daty wystawienia. Kwoty netto.